TUTORIAL REV 1

MERAKIT KONTROLLER JADWAL SHOLAT DENGAN ESP32 UNTUK PANEL LED RGB P5 (HUB 75) SCAN 1/16

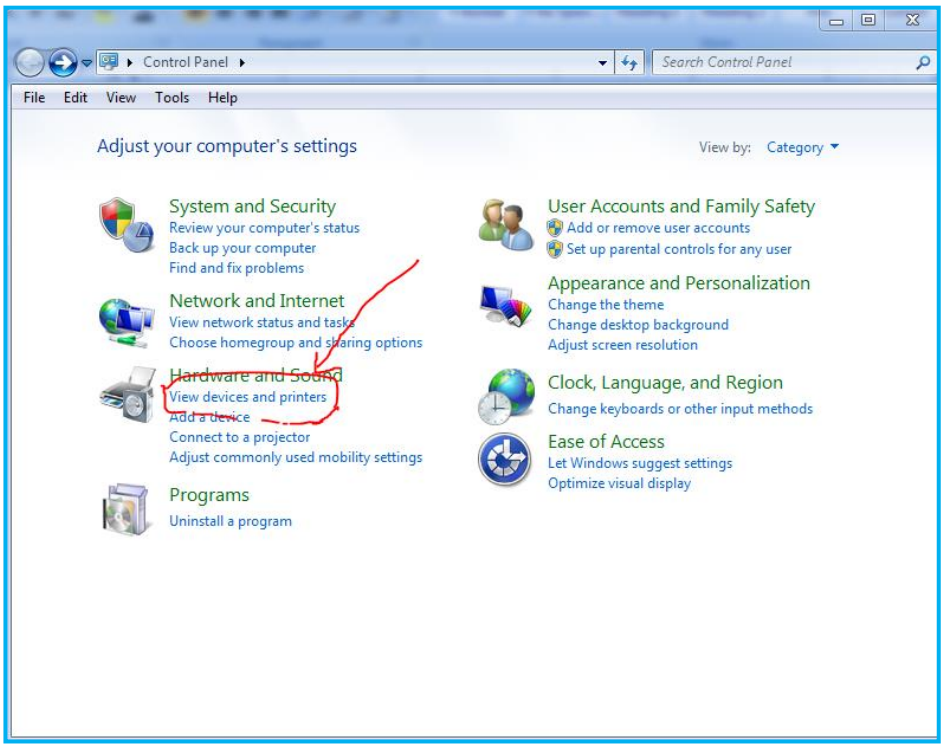
Bayu Sasongko, Lampung Tengah, 8 Oktober 2019

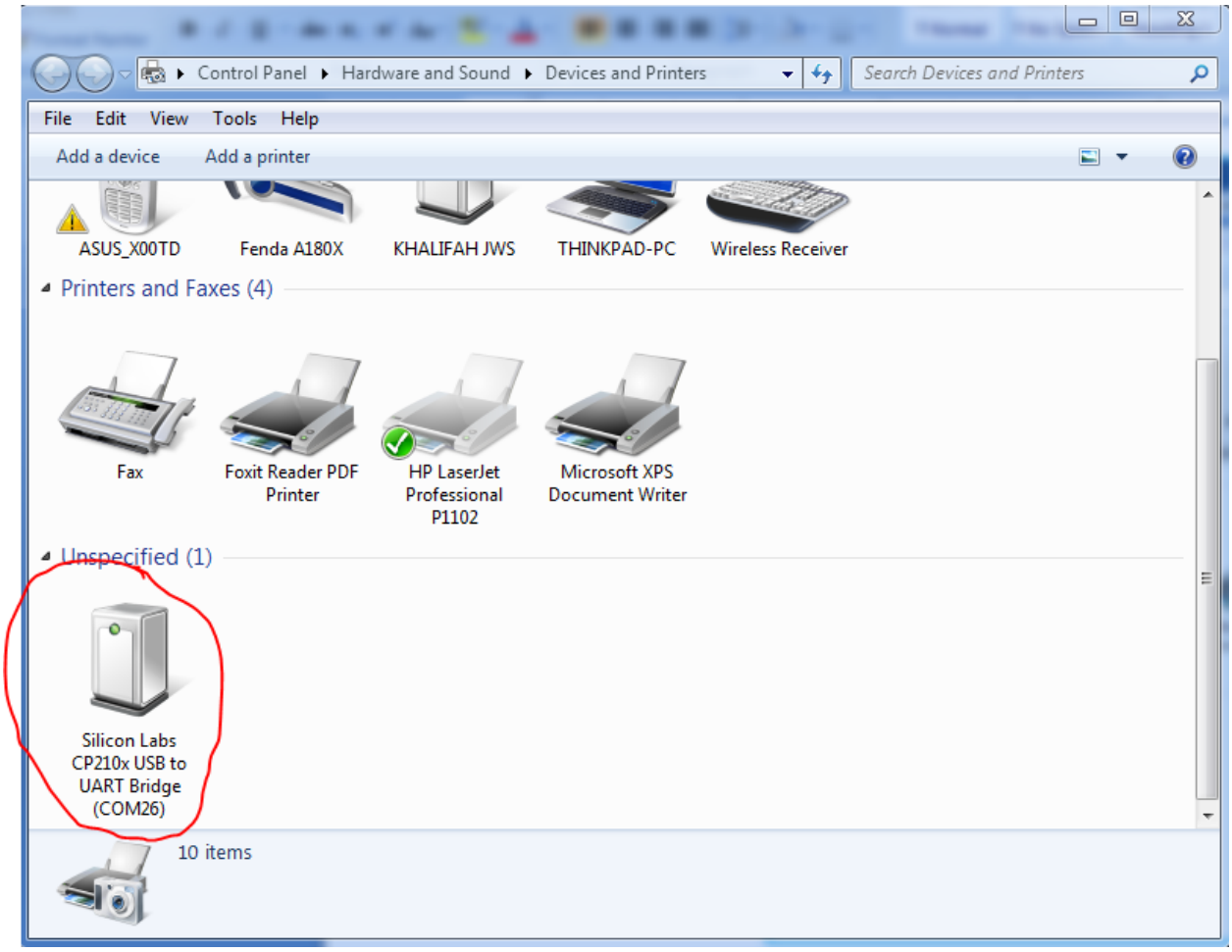
A. MENGISI FIRMWARE ESP32

Sebelum mengisi firmware, kita pastikan driver usb serial ESP32 sudah terinstal. Perlu diperhatikan, ESP32 yang dijual di pasaran menggunakan ic usb serial yang beragam, namun rata-rata mengunakan ic usb serial yaitu CP2102 dan CH340. Pakai yang manapun tidak masalah, yang penting driver usb serial di Komputer sudah terinstal. Sebaiknya install driver dua-duanya baik yang CH 340 ataupun yang di CP2102. Untuk cara menginstalnya banyak tutorial di google. Untuk CH340 cari di google dengan kata kunci "CARA INSTAL DRIVER CH340". Sedangkan untuk CP2102 cari di google dengan kata kunci "CARA INSTAL DRIVER CP2102"

Colokan ESP32 ke Komputer dengan kabel micro USB. Kemuadian kita check apakah driver serial tadi sudah berhasil di install di Komputer kita. Untuk memastikan sudah terinstal atau belum, caranya:

1. Klik Start pada windows
2. Klik Control Panel
3. Cari dan pilih view devices and printers
4. Kemudian pastikan ada device USB-SERIAL kemudian catat nomor COM nya (punya penulis COM26, setiap Komputer bisa berbeda-beda nomor portnya)

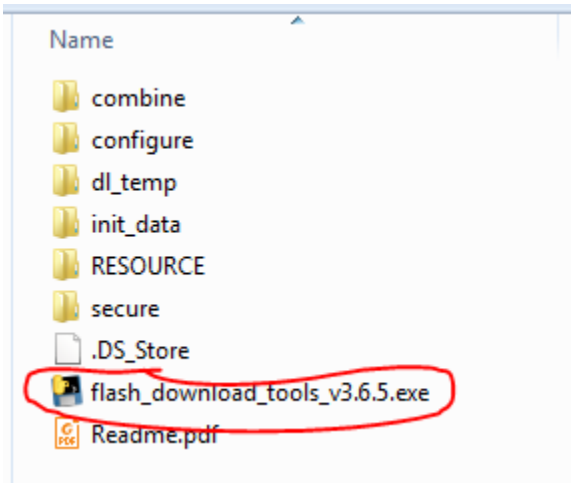




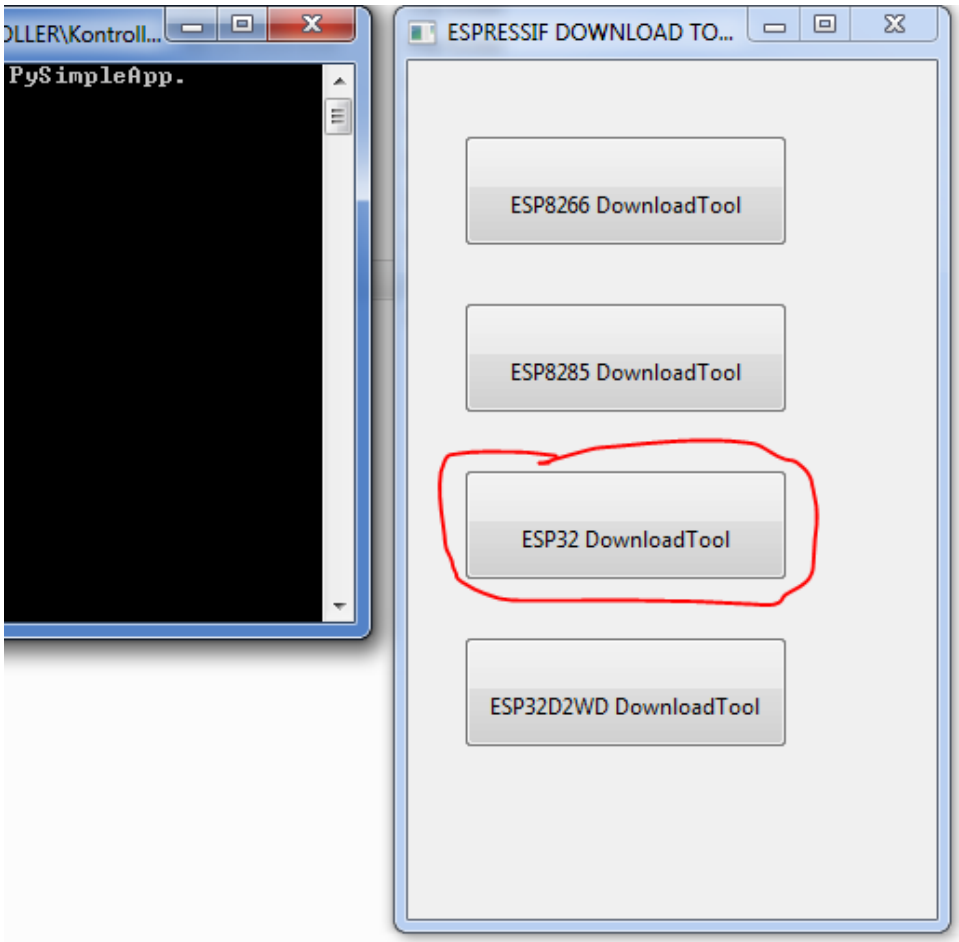
Pastikan dalam tahap ini telah berhasil, jika belum berhasil cek dimana letak kesalahanya. Jika gagal menginstal driver, coba restart Komputer anda. Kemudian coba install lagi, dan cek kembali seperti langkah diatas.

Kemudian selanjutnya kita perlu mendownload program **flash_download_tools_v3.6.5.** Download aplikasi tersebut, letakkan filenya di lokasi yang mudah anda ingat. Programnya tidak perlu di instal langsung pakai. Cara mengisi firmware sebagai berikut:

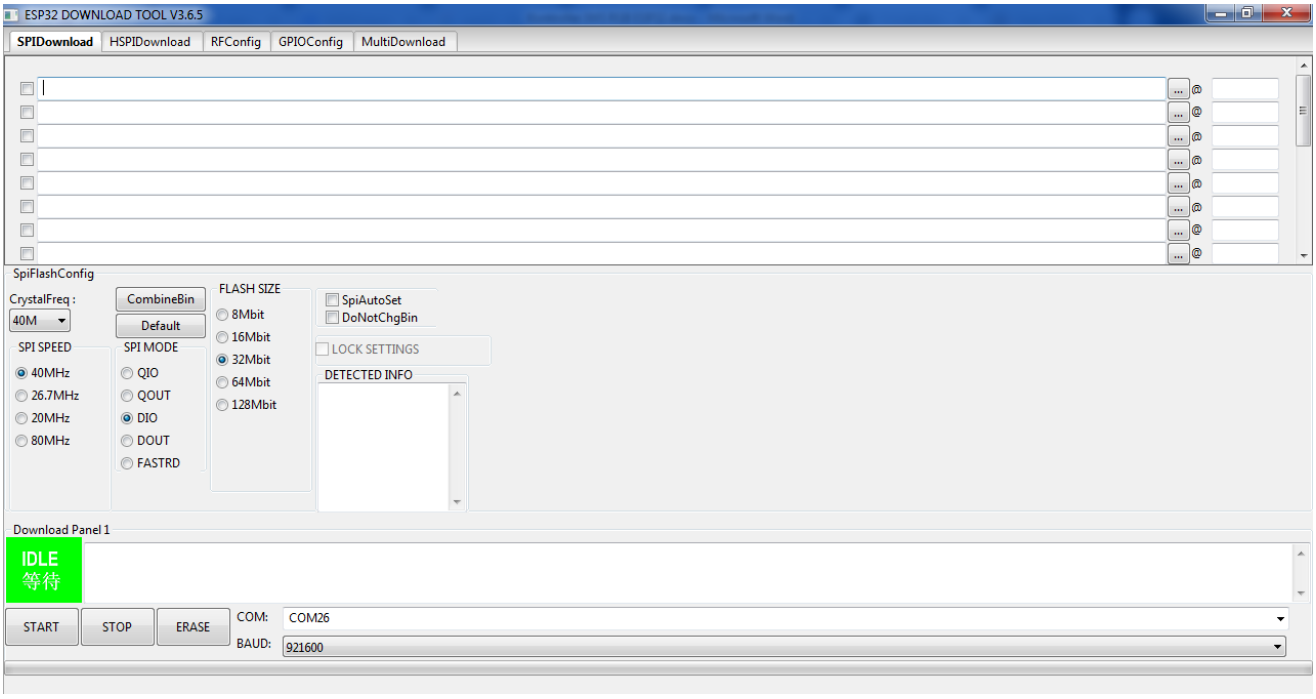
1. Buka program **flash_download_tools_v3.6.5**



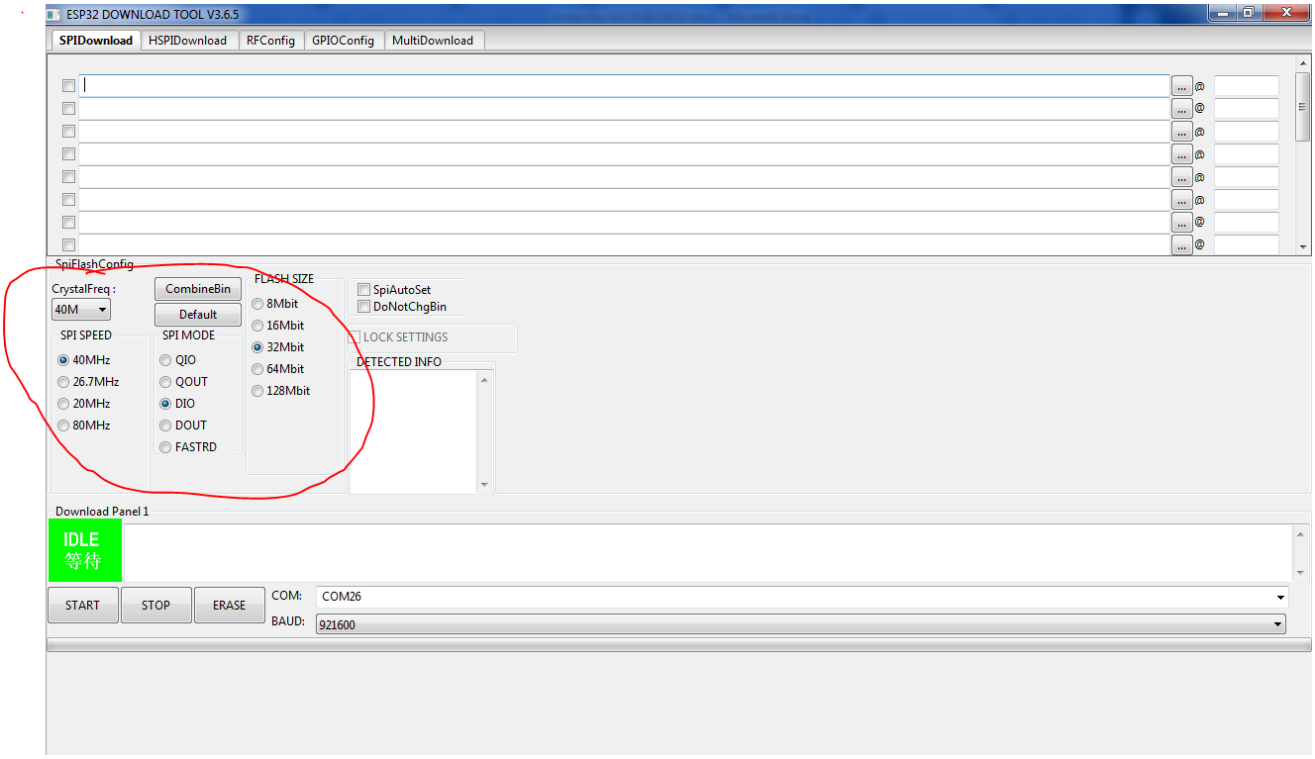
2. Pilih ESP32 DownloadTool



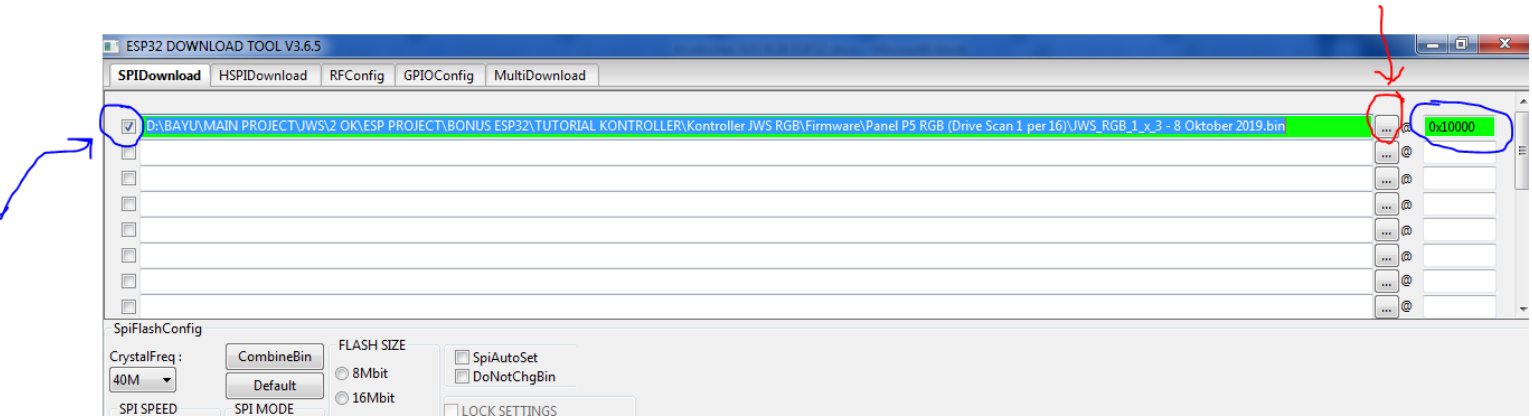
3. Maka Tampilannya seperti ini, perhatikan baik-baik tahap ini:

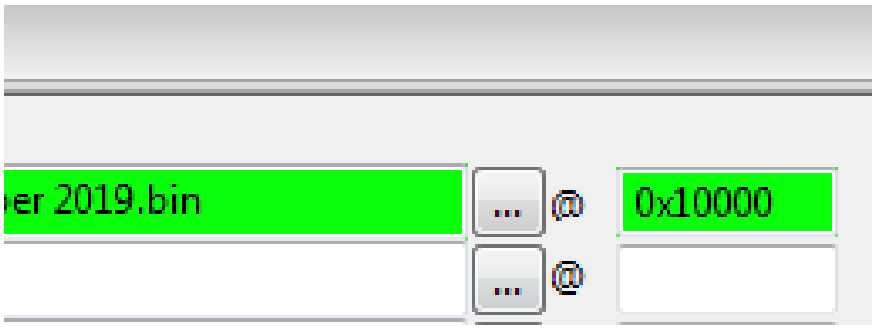


4. Samakan option seperti yang dilingkari

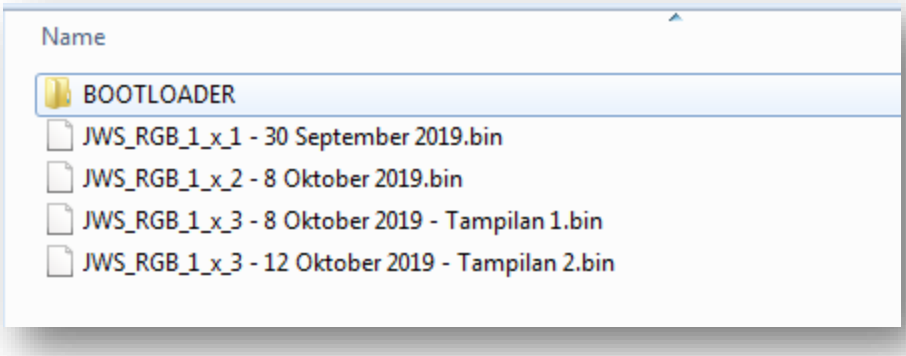


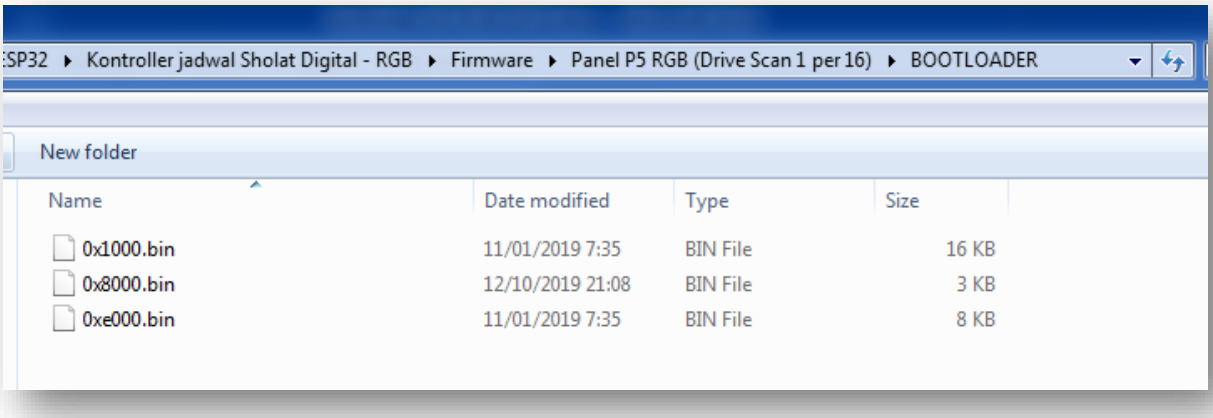
5. Selanjutnya bagian ini sangat penting, pastikan tidak salah. Klik tombol yang di lingkari merah, cari file firmwarenya (ekstensi .bin) kemudian isi address memory dengan nilai 0x10000 **(awas jangan sampai salah**). Kemudian harus di ceklist. Perhatikan gambar berikut:

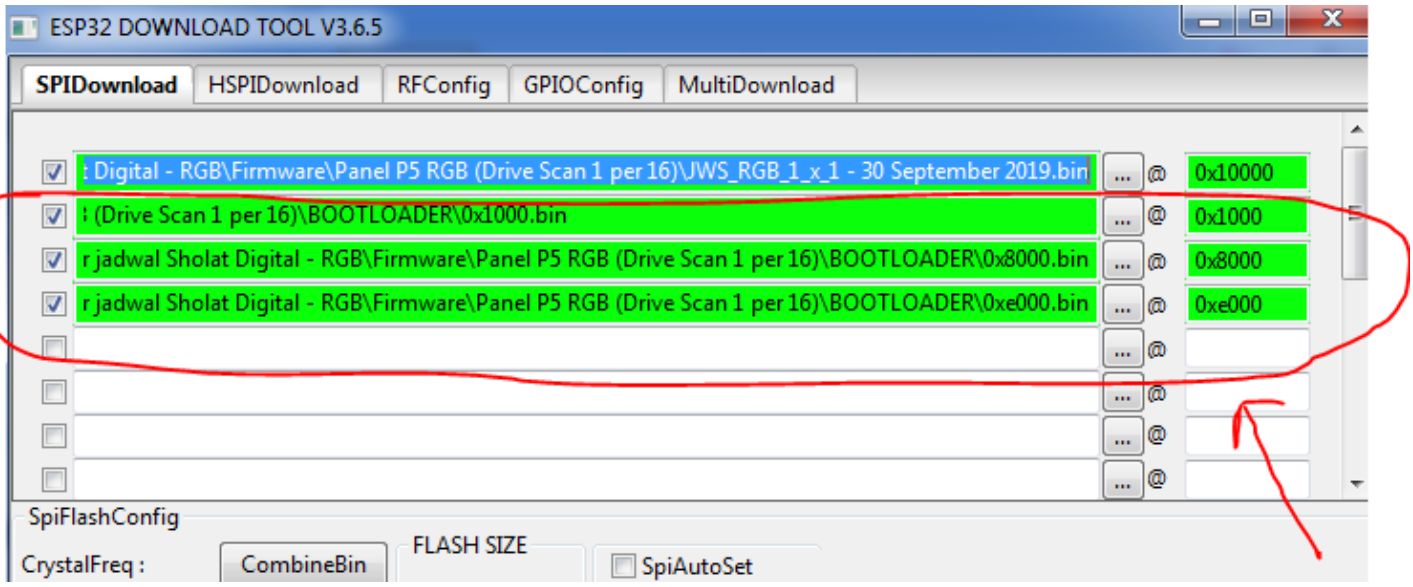




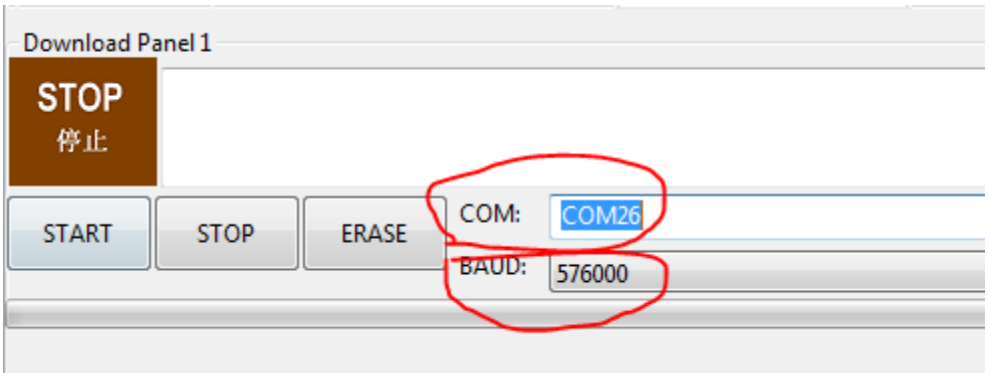
6. Selanjutnya seperti langkah no 5 untuk kolom dibawahnya. Masukkan juga file dalam folder **BOOTLOADER.** Ada 3 file bootloader, masukkan semua dan awas jangan salah alamatnya harus benar (Alamat sama dengan nama filenya). Urutanya yaitu **0x1000, 0x8000, 0xe000**. Lihat gambar dibawah ini agar paham :



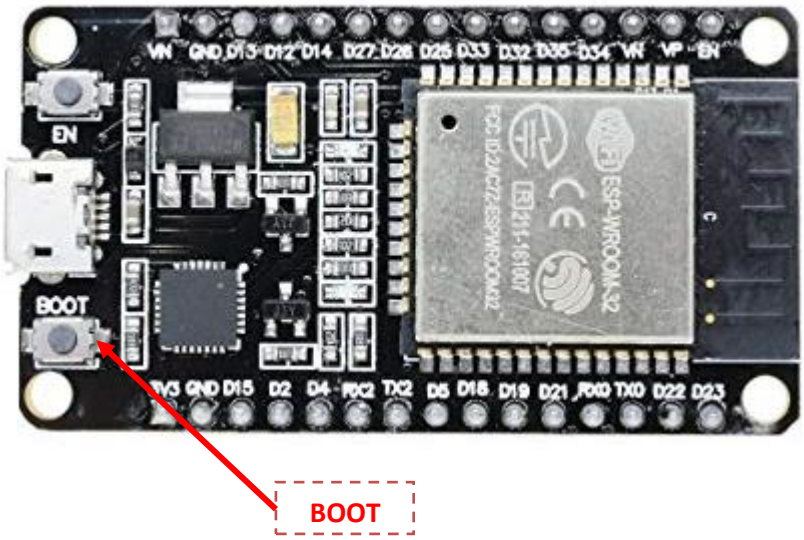




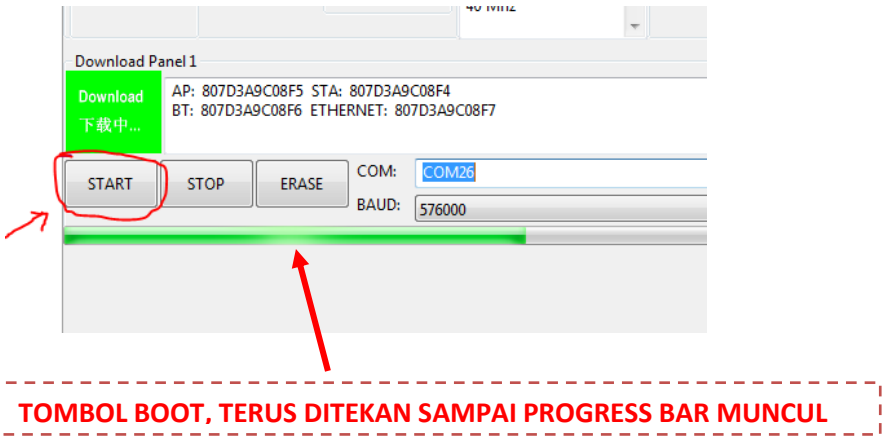
7. Kemudian isi COM sesuai dengan COM yang terdetek (COM26 tempat penulis) dan isi baudrate nya dengan 576000.



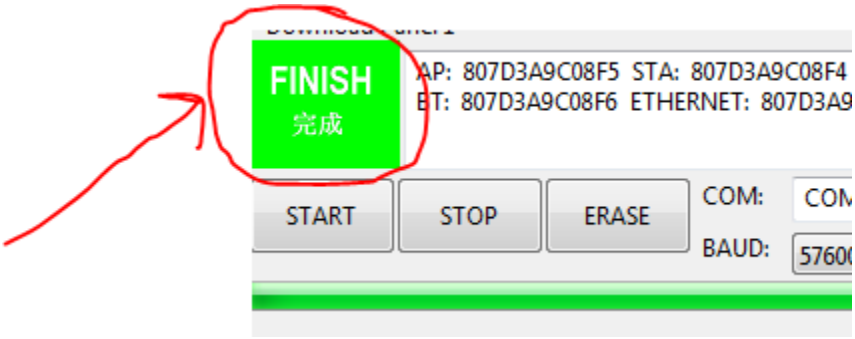
8. Perhatikan di board ESP32 terdapat toombol boot. Tekan terus tombol **BOOT** (jangan Dilepas)



9. Posisi Tombol **BOOT** masih ditekan, klik tombol **START** di aplikasi **ESP DOWNLOAD TOOL**. Jika progress bar sudah muncul maka tombol BOOT bisa dilepas.



10. Tunggu Sampai FINISH



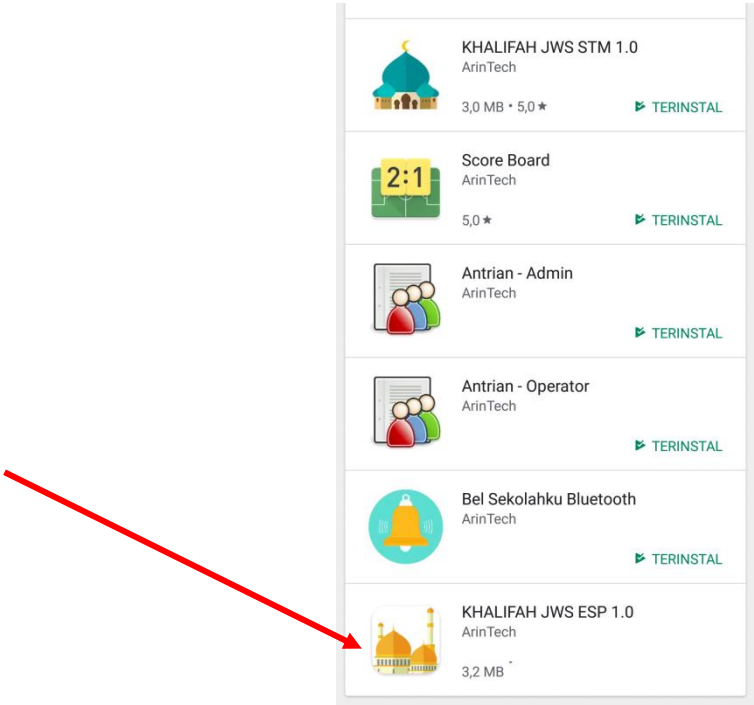
11. Setelah Finish, Proses Upload Firmware telah selesai. Matikan dulu semua Power ESP32 (CABUT KABEL USB, maupun power supply yang terhubung ke ESP32, biarkan ESP32 mati dulu), Tunggu sekitar 10 detik, hal ini untuk meRESET ESP 32. Setelah itu siap kontroller siap pakai.

12. Ikuti semua proses, jangan sampai ada yang terlewat.

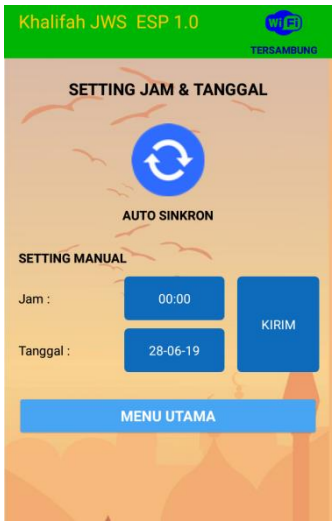
B. INSTAL APLIKASI ANDROID

Selanjutnya kita perlu menginstal aplikasi untuk hp android. Aplikasi ini berfungsi untuk menyetting kontroller kita ini. Caranya sebagai berikut:

1. Buka play store dengan hp android anda
2. Ketik di pencarian "ARINTECH" tanpa tanda petik dan tanpa spasi
3. Cari aplikasi dengan nama "KHALIFAH JWS ESP 1.0" pastikan namanya ESP, sebab ada aplikasi lain yang mirip namanya.



4. Setelah terinstal, matikan paket internet hp anda dan hidupkan GPS/LOKASI.
5. Buka pengaturan, masuk ke menu WIFI, search WIFI, dan cari wifi dengan nama KHALIFAH JWS ESP. sambungkan, masukkan password 123456789.
6. Pastikan WIFI tersambung, kemudian buka aplikasi, maka simbol wifi di pojok kanan atas akan bewarna biru dan bertuliskan tersambung.
7. Coba masuk menu waktu dan coba tekan tombol auto sinkron, maka otomatis jam dan tanggal di kontroller akan berubah sama dengan jam di hp. Selanjutnya anda bisa menyeting di menu lain sesuai keperluan



C. PENJELASAN MENU APLIKASI ANDROID

Berikut penjelasan fungsi menu pada aplikasi android

1. Menu Waktu

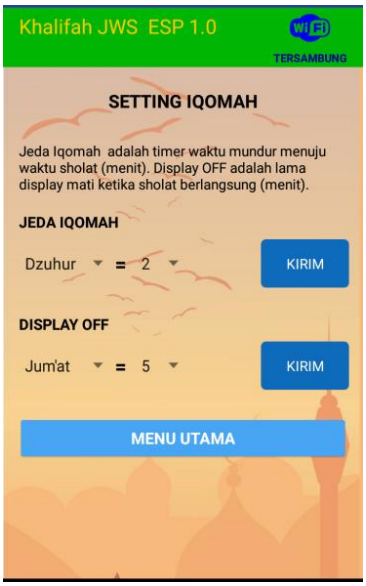
   Auto sinkron untuk menyamakan waktu di kontroller dengan waktu di hp, sedangakan setting manual untuk merubah waktu kontroller sesuai keinginan kita .

2. Lokasi

   Lokasi berfungsi untuk menentukan jadwal sholat secara otomatis. Nilai yang diinput yaitu latitude/lintang, longitude/bujur dan time zona/zona waktu. Pastikan diisi secara betul agar jadwal sholat bernilai benar. Tombol cari lokasi memanfaat kan GPS di HP untuk menentukan posisi kita. Kadang kala penggunaan GPS ini gagal, jika tetap gagal isi secara manual. Buka web https://www.al-habib.info/jadwal-shalat/jadwal-shalat-bulanan.htm dan cari tombol "**buat jadwal sholat bulanan**". Kemudian di lokasi cari alamat anda, maka akan muncul nilai lintang, bujur, dan zona waktu, masukkan nilai ini di aplikasi android.

3. IQOMAH

Ada jeda Iqomah dan Display OFF. Jeda Iqomah adalah timer CountDown dari Adzan sampai dengan Iqomah, sedangkan Display OFF yaitu ketika Countdown Jeda Iqomah habis maka display akan mati/off selama waktu yang disetting di display off ini. Satuan nilainya adalah menit semua.



4. KOREKSI

Kadang kala jadwal sholat yang sudah disetting akan terjadi selisih dengan jadwal sholat yang telah ada. Maka hal ini bisa di koreksi/adjust nilai jadwalnya, bisa dikurangi atau ditambah dalam satuan menit. Begitu juga dengan tanggal hijriah, tanggal hijriah yang ada di kontroller menggunakan metode perhitungan matematis, sedangkan realnya ada beberapa metode untuk menentukan bulan baru dari penanggalan hijriah, oleh sebab itu sangat mungkin terjadi selisih antara tanggal hijriah di kontroller dengan realnya. Hal itu bisa dikoreksi disini juga. NOTE: pergantian tanggal hijriah adalah waktu Magrib, maka sebelum dan sesudah magrib tanggal hijriah pasti akan berbeda.

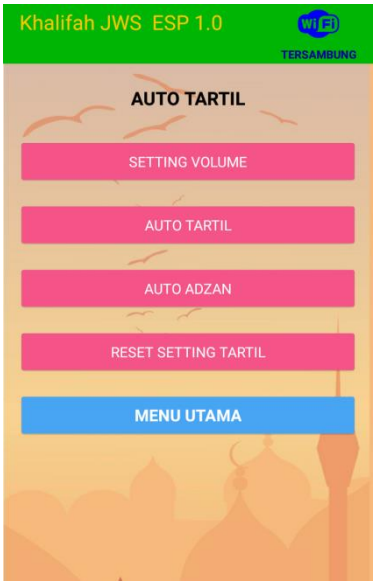
5. PESAN

Dimenu ini ini kita menuliskan pesan yang muncul di display. Ada 11 slot pesan, masing-masing slot mampu menampung 250 karakter. Untuk membuat efek tulisan besar, di awal pesan ketikan format ini (B1) atau (B2). Misal (B1)Masjid Agung Bandar Lampung atau (B2)Masjid Agung Bandar Lampung. Jika ingin tulisan kecil langsung ketik pesan yang ingin ditampilkan.

6. DISPLAY
   - Kecerahan = mengatur tingkat kecerahan display, semakin besar semakin terang
   - Kecepatan text = mengatur kecepatan running text, semakin besar semakin lambat
   - Type jam = mengatur jenis jam yang tampil
   - Jam off = tidak fungsi
   - Jam on = tidak fungsi
   - Tampilan OFF (JAM/DOT) = tampilan ketika di mode display OFF, JAM= berarti tampil jam, DOT = tampil titik yang berkedip

7. TARTIL

   Untuk mengatur Tartil/Mengaji di kontroller. Kontroller support auto tartil. Namu pada kontroller yang kita rakit tadi belum ditambah modul DF PLAYER. Di akhir tutorial akan saya tambah rangkaian DF PLAYER sehingga bisa support AUTO TARTIL.
   - Setting volume = untuk mengatur tingkat volume dan juga test play manual. Sebelum di set auto tartil, test manual wajib dilakukan untuk menguji apakah sudah bisa play atau belum. Jika di play manual sudah bisa play, maka ketika di auto tartil bisa dipastikan akan berbunyi dan berlaku juga sebaliknya.
   - Auto Tartil = menyetting agar bisa play tartil secara otomatis. Ada 9 pilihan waktu, durasi dan track. Waktu, menentukan waktu play tartil. Durasi adalah menit sebelum waktu sholat tartil akan menyala otomatis, track adalah pilihan isi MP3 kita.
   - Auto adzan = Untuk otomatis adzan
   - Reset Setting Tartil = mereset semua settingan tartil.



8. TOOLS
   - RESET = Mereset semua setingan dalam kontroller.

TROUBLESHOOTING

NO	JENIS TROUBLE	PENANGANAN
1.	Display P5 RGB tidak tampil	- PAKAI PANEL P5 RGB SCAN 1/16, yang lain tidak bisa, merk yang sudah dicoba penulis P5 RGB GKGD SCAN 1/16 - Pastikan Wiring benar - Pastikan Power Supply memiliki daya yang Kuat - Pastikan Kabel Power Suplly benar - Test Dengan ESP32 Lain - Test dengan Panel LED dan PSU lain
2.	WIFI tidak muncul	- Cabut PSU biarkan sekitar 2 detik dan dicoba dihidupkan lagi
3.	JAM tidak akurat	- Ganti baterai kancing yang berada di modul DS3231SN - Ganti Modul RTC DS3231, gunakan seri SN
4	JAM tidak Jalan	- Cabut PSU biarkan sekitar 2 detik dan dicoba dihidupkan lagi - Ganti Modul RTC DS3231, gunakan seri SN
5.	Tartil tidak play	- Test play manual - Pastikan wiring benar - Pastikan Micro sd berisi file sesuai aturan lokasi dan penamaan - Ganti modul DF player - Audio out pastikan benar
6.	Muncul pesan licensi tidak valid	- Hubungi penulis untuk mendapatkan file firmware versi full, kirimkan ke penulis ID1 dan ID2 yang muncul di pesan. WA : 082376701860 CHAT ONLY
7.	Jadwal sholat yang tampil tidak sesuai/selisih jauh	- Pastikan nilai latitude, longitude dan time zone benar - Nilai koreksi di set 0 semua - Masuk menu Tools, klik tombol reset, kemudian masuk menu lokasi, atur ulang latitude, longitude dan time zone
8.	Jadwal Sholat yang tampil selisih sedikit.	- Atur di menu koreksi
9.	Tanggal Hijriah yang tampil tidak sesuai	- Atur di menu koreksi, pilih koreksi hijriah - Pergantian tanggal hijriah adalah waktu Maghrib, bukan jam 00:00, jadi setelah Maghrib tanggal hijriah sudah berubah ke tanggal berikutnya
10.	Baterai RTC mengembung	- Pastikan dioda yang berada di modul RTC telah dilepas
11.	Modul ESP32 sering restart atau hang	- Pastikan Power supply yang dipakai menggunakan Power supply yang berkualitas - Ampere power supply sebaiknya di lebihkan - Pisahkan power supply kontroller dengan power suplly panel LED
12.	Relay MP3 tidak jalan	- Pastikan wiring sudah benar - Pastikan menggunakan modul relay yang menggunakan optocoupler. - Pastikan led di modul DF Player menyala ketika sedang memainkan file MP3 dan mati ketika tidak sedang memainkan file MP3 - Ganti modul DF Player - Ganti modul relay

DISCLAIMER

1. Segala bentuk kerusakan komponen yang terjadi merupakan tanggung jawab sendiri.
2. Diperbolehkan menyebarkan ebook ini tanpa merubah isi ebook ini.
3. Dilarang merubah atau menyalin baik sebagian atau seluruh ebook ini tanpa izin dari penulis.
4. Tingkat kesuksesan Anda dalam menggunakan materi tergantung dari waktu yang Anda curahkan untuk menjalankan program, menggunakan ide dan teknik yang telah dijabarkan, pengetahuan dan bermacam-macam keahlian. Kami tidak dapat menggaransi kesuksesan Anda, tergantung dari kemampuan dari masing-masing individu.
5. Dengan membaca ebook ini, berarti Anda sudah membaca, mengerti dan setuju dengan semua pernyataan yang kami buat